18/12/2020

CODE-A

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations
(Divisions of Aakash Educational Services Limited)

***Regd. Office*:** Aakash Tower, 8,Pusa Road, New Delhi-110005, Ph.011-47623456

MM : 720 **NEET BOOSTER TEST SERIES (NBTS) for NEET-2021** **Time : 3.00 Hrs.**

Test - I

Answer Key

1.	(4)	37.	(1)	73.	(2)	109.	(4)	145.	(1)
2.	(1)	38.	(2)	74.	(4)	110.	(4)	146	(4)
3.	(2)	39.	(1)	75.	(1)	111.	(3)	147.	(3)
4.	(3)	40.	(3)	76.	(3)	112.	(2)	148.	(3)
5.	(4)	41.	(2)	77.	(2)	113.	(2)	149.	(4)
6.	(3)	42.	(2)	78.	(4)	114.	(4)	150.	(1)
7.	(1)	43.	(2)	79.	(4)	115.	(2)	151.	(1)
8.	(1)	44.	(3)	80.	(3)	116.	(4)	152.	(1)
9.	(4)	45.	(4)	81.	(2)	117.	(4)	153.	(3)
10.	(3)	46.	(2)	82.	(2)	118.	(1)	154.	(3)
11.	(4)	47.	(1)	83.	(1)	119.	(3)	155.	(3)
12.	(2)	48.	(3)	84.	(3)	120.	(4)	156.	(1)
13.	(2)	49.	(2)	85.	(3)	121.	(1)	157.	(1)
14.	(4)	50.	(2)	86.	(1)	122.	(4)	158.	(4)
15.	(1)	51.	(2)	87.	(2)	123.	(1)	159.	(4)
16.	(3)	52.	(3)	88.	(2)	124.	(2)	160.	(2)
17.	(4)	53.	(2)	89.	(1)	125.	(3)	161.	(2)
18.	(1)	54.	(3)	90.	(2)	126.	(4)	162.	(4)
19.	(3)	55.	(3)	91.	(3)	127.	(3)	163.	(4)
20.	(2)	56.	(3)	92.	(4)	128.	(1)	164.	(1)
21.	(2)	57.	(3)	93.	(3)	129.	(1)	165.	(1)
22.	(3)	58.	(4)	94.	(2)	130.	(1)	166.	(3)
23.	(2)	59.	(3)	95.	(3)	131.	(3)	167.	(2)
24.	(4)	60.	(2)	96.	(3)	132.	(4)	168.	(4)
25.	(2)	61.	(2)	97.	(2)	133.	(4)	169.	(4)
26.	(3)	62.	(2)	98.	(2)	134.	(2)	170.	(4)
27.	(4)	63.	(2)	99.	(2)	135.	(3)	171.	(3)
28.	(2)	64.	(2)	100.	(3)	136.	(1)	172.	(3)
29.	(3)	65.	(4)	101.	(4)	137.	(1)	173.	(1)
30.	(4)	66.	(3)	102.	(3)	138.	(1)	174.	(2)
31.	(2)	67.	(3)	103.	(4)	139.	(3)	175.	(4)
32.	(1)	68.	(2)	104.	(3)	140.	(4)	176.	(3)
33.	(4)	69.	(1)	105.	(1)	141.	(3)	177.	(4)
34.	(2)	70.	(3)	106.	(4)	142.	(4)	178.	(1)
35.	(2)	71.	(4)	107.	(4)	143.	(3)	179.	(1)
36.	(3)	72.	(3)	108.	(2)	144.	(4)	180.	(1)

Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations (Divisions of Aakash Educational Services Limited)

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations
(Divisions of Aakash Educational Services Limited)

Regd. Office **:** Aakash Tower, 8,Pusa Road, New Delhi-110005, Ph.011-47623456

MM : 720 **NEET BOOSTER TEST SERIES (NBTS) for NEET-2021** **Time : 3:00 Hrs.**

Test - I

Hints and Solutions

PHYSICS

1. Answer (4)

   Translation in time is equivalent to conservation of energy.

2. Answer (1)

   Aeroplane works on Bernoulli's theorem.

3. Answer (2)

   Angular diameter = 2000″

   $\alpha = 2000 \times 4.85 \times 10^{-6}$ rad

   Planet's diameter(D)

   $= \alpha \times d = 2000 \times 4.85 \times 1.6 \times 10^{-6} \times 10^{11}$

   $D = 15520 \times 10^5$

   $D = 1.55 \times 10^9$ m

4. Answer (3)

   First measurement is more close to true value so more accurate, but has low resolution 0.1 cm, whereas in second, resolution is 0.01 cm.

5. Answer (4)

   Within a limited size, it occurs with both, systematic and random errors.

6. Answer (3)

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} \quad T = \frac{t}{n} \therefore \quad \Delta T = \frac{\Delta t}{n}$$

$$\therefore \quad \frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta t}{t}$$

$$\left(\frac{\Delta g}{g}\right) = \left(\frac{\Delta L}{L}\right) + 2\left(\frac{\Delta T}{T}\right) = \left(\frac{0.2}{40}\right) + 2\left(\frac{1}{80}\right)$$

1. उत्तर (4)

   समय में परिवर्तन ऊर्जा संरक्षण के समतुल्य है।

2. उत्तर (1)

   वायुयान बरनौली की प्रमेय पर कार्य करता है।

3. उत्तर (2)

   कोणीय व्यास = 2000″

   $\alpha = 2000 \times 4.85 \times 10^{-6}$ rad

   ग्रह का व्यास (D)

   $= \alpha \times d = 2000 \times 4.85 \times 1.6 \times 10^{-6} \times 10^{11}$

   $D = 15520 \times 10^5$

   $D = 1.55 \times 10^9$ m

4. उत्तर (3)

   प्रथम मापन वास्तविक मान के अधिक निकट है इसलिए अधिक यथार्थ है, लेकिन इसका वियोजन 0.1 cm कम है, जबकि द्वितीय में, वियोजन 0.01 cm है।

5. उत्तर (4)

   सीमित आकार के अंदर, यह क्रमबद्ध व यादृछिक दोनों त्रुटियों के लिए होती है।

6. उत्तर (3)

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} \quad T = \frac{t}{n} \therefore \quad \Delta T = \frac{\Delta t}{n}$$

$$\therefore \quad \frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta t}{t}$$

$$\left(\frac{\Delta g}{g}\right) = \left(\frac{\Delta L}{L}\right) + 2\left(\frac{\Delta T}{T}\right) = \left(\frac{0.2}{40}\right) + 2\left(\frac{1}{80}\right)$$

$$= \frac{1}{200} + \frac{1}{40} = \frac{1}{200} + \frac{5}{200} = \frac{6}{200}$$

Thus percentage error in g

$$= \frac{\Delta g}{g} \times 100 = \left[\frac{6}{200} \times 100\right] = 3\%$$

7. Answer (1)

In multiplication and division final result should retain as many significant figures as are there in original number with least significant figures.

$$\rho = \frac{9.85}{1.2} = 8.208 = 8.2 \text{ g cm}^{-3}$$

8. Answer (1)

$$Q = \frac{x\sqrt{y}}{z^2}$$

$$\therefore \frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{1}{2}\frac{\Delta y}{y} + 2\frac{\Delta z}{z}$$

% age in Q

$$\frac{\Delta Q}{Q} \times 100 = \left(\frac{\Delta x}{x} \times 100\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta y}{y} \times 100\right) + 2\left(\frac{\Delta z}{z} \times 100\right)$$

$$= 5\% + \frac{1}{2}(4\%) + 2(1)\% = 5\% + 2\% + 2\% = 9\%$$

9. Answer (4)

$$[a] = \left[\frac{PV^2}{n^2}\right]$$

$$[b] = \left[\frac{V}{n}\right]$$

$$\therefore \left[\frac{a}{b^2}\right] = \left[\frac{\frac{PV^2}{n^2}}{\frac{V^2}{n^2}}\right] = [P]$$

10. Answer (3)

(A) $\frac{L}{R}$ has dimension of time, so L has not of R dimensions.

(B) KE and torque has same dimensions $[ML^2T^{-2}]$

(C) Planck's constant and angular momentum has same dimensions = $[M\ L^2\ T^{-1}]$ but different from momentum.

(D) Pressure and Bulk modulus have same dimensions $[ML^{-1}T^{-2}]$

$$= \frac{1}{200} + \frac{1}{40} = \frac{1}{200} + \frac{5}{200} = \frac{6}{200}$$

इसलिए g में प्रतिशत त्रुटि

$$= \frac{\Delta g}{g} \times 100 = \left[\frac{6}{200} \times 100\right] = 3\%$$

7. उत्तर (1)

गुणा तथा भाग में, अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने मूल संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक है।

$$\rho = \frac{9.85}{1.2} = 8.208 = 8.2 \text{ g cm}^{-3}$$

8. उत्तर (1)

$$Q = \frac{x\sqrt{y}}{z^2}$$

$$\therefore \frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{1}{2}\frac{\Delta y}{y} + 2\frac{\Delta z}{z}$$

Q में प्रतिशत त्रुटि

$$\frac{\Delta Q}{Q} \times 100 = \left(\frac{\Delta x}{x} \times 100\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta y}{y} \times 100\right) + 2\left(\frac{\Delta z}{z} \times 100\right)$$

$$= 5\% + \frac{1}{2}(4\%) + 2(1)\% = 5\% + 2\% + 2\% = 9\%$$

9. उत्तर (4)

$$[a] = \left[\frac{PV^2}{n^2}\right]$$

$$[b] = \left[\frac{V}{n}\right]$$

$$\therefore \left[\frac{a}{b^2}\right] = \left[\frac{\frac{PV^2}{n^2}}{\frac{V^2}{n^2}}\right] = [P]$$

10. उत्तर (3)

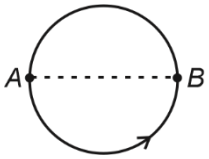
(A) $\frac{L}{R}$ की विमा समय की विमा के समान है, इसलिए L की विमा R की विमा के समान नहीं है।

(B) KE व बल आघूर्ण की समान विमा $[ML^2T^{-2}]$ है।

(C) प्लांक नियतांक तथा कोणीय संवेग की समान विमा = $[M\ L^2\ T^{-1}]$ है लेकिन संवेग से भिन्न है।

(D) दाब तथा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की समान विमा $[ML^{-1}T^{-2}]$ है।

11. Answer (4)



In 5 minutes the person will reach diametrical opposite point, so displacement = 2*R*.

$$v_{av} = \frac{\text{Displacement}}{\text{time}} = \frac{2\times150}{5\times60} = 1\text{m s}^{-1}$$

12. Answer (2)

$v^2 = u^2 + 2as$

$\therefore \quad v^2 = (98)^2 + 2(-9.8) \times (196)$

$v = \sqrt{5763} = 75.92 \approx 76 \text{ m s}^{-1}$

13. Answer (2)

$$v = \frac{dx}{dt} \therefore \quad dx = vdt = \left(\frac{t}{2}\right)dt$$

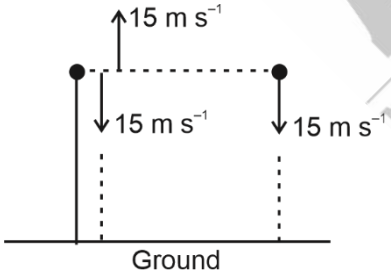
$$\int_0^x dx = \int_0^4 \frac{t}{2}\,dt = \frac{1}{2}\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^4$$

$$= \left[\frac{4^2-0^2}{4}\right] = \frac{16}{4}\text{ m}$$

$x = 4$ m

14. Answer (4)

Only time difference will be till level of projection. Then both covers same height in same time.



$$\Delta t = \frac{2u}{g} = \frac{2\times15}{10} = 3 \text{ second}$$

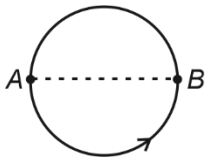
15. Answer (1)

$d_{rel} = 300 + 200 = 500$ m

$v_{rel} = (30 + 20) = 50 \text{ m s}^{-1}$

$$t = \frac{d_{rel}}{v_{rel}} = \frac{500}{50} = 10 \text{ s}$$

11. उत्तर (4)



5 मिनट में, व्यक्ति व्यासतः विपरीत बिंदु पर पहुँचेगा इसलिए विस्थापन = 2*R*.

$$v_{av} = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}} = \frac{2\times150}{5\times60} = 1\text{m s}^{-1}$$

12. उत्तर (2)

$v^2 = u^2 + 2as$

$\therefore \quad v^2 = (98)^2 + 2(-9.8) \times (196)$

$v = \sqrt{5763} = 75.92 \approx 76 \text{ m s}^{-1}$

13. उत्तर (2)

$$v = \frac{dx}{dt} \therefore \quad dx = vdt = \left(\frac{t}{2}\right)dt$$

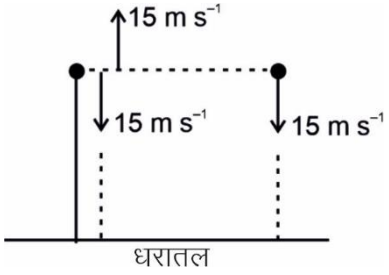
$$\int_0^x dx = \int_0^4 \frac{t}{2}\,dt = \frac{1}{2}\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^4$$

$$= \left[\frac{4^2-0^2}{4}\right] = \frac{16}{4}\text{ m}$$

$x = 4$ m

14. उत्तर (4)

केवल समय का अंतर प्रक्षेपण के स्तर तक रहेगा। तब दोनों समान समय में समान ऊँचाई तय करते हैं।



$$\Delta t = \frac{2u}{g} = \frac{2\times15}{10} = 3 \text{ सेकण्ड}$$

15. उत्तर (1)

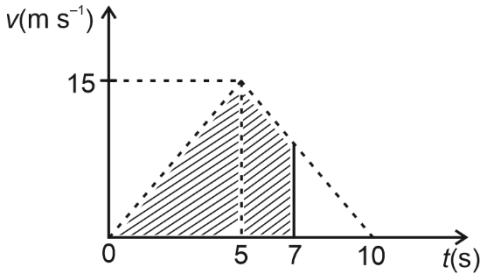
$d_{rel} = 300 + 200 = 500$ m

$v_{rel} = (30 + 20) = 50 \text{ m s}^{-1}$

$$t = \frac{d_{rel}}{v_{rel}} = \frac{500}{50} = 10 \text{ s}$$

Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations (Divisions of Aakash Educational Services Limited)

16. Answer (3)



Area under *v-t* graph will give the distance travelled by the particle.

Speed at 7th second = $15-\frac{15}{5}\times 2=9\ \text{m s}^{-1}$

Distance = area under *v-t* graph till 7 second

$$S=\left(\frac{1}{2}\times 5\times 15\right)+\left(\frac{15+9}{2}\times 2\right)$$

$$S=\frac{75}{2}+24=37.5+24.0=61.5\ \text{m}$$

17. Answer (4)

$x = 6t^2 - t^3$

$$\therefore\ v=\frac{dx}{dt}=\frac{d}{dt}(6t^2-t^3)=12t-3t^2$$

and velocity is maximum when $\frac{dv}{dt}=0$

$$\therefore\ \frac{d}{dt}(12t-3t^2)=0$$

$12 - 6t = 0$

$t = 2$ s

$\therefore\ x = 6(2)^2 - (2)^3 = 24 - 8$

$x = 16$ m

18. Answer (1)

$$u=108\times\frac{5}{18}=30\ \text{m s}^{-1}, v=0$$

a = constant, s = 105 m

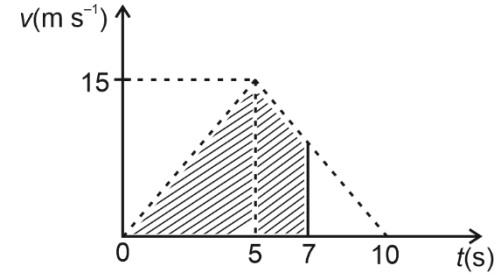
$$\left(\frac{u+v}{2}\right)\times t=s\ (a=\text{constant})$$

$$\left(\frac{30+0}{2}\right)\times t=105$$

$15t = 105$

$\therefore\ t = 7$ s

16. उत्तर (3)



v-t आरेख से परिबद्ध क्षेत्रफल से कण द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त होती है।

7th सेकण्ड में चाल = $15-\frac{15}{5}\times 2=9\ \text{m s}^{-1}$

दूरी = 7 सेकण्ड तक *v-t* आरेख से परिबद्ध क्षेत्रफल

$$S=\left(\frac{1}{2}\times 5\times 15\right)+\left(\frac{15+9}{2}\times 2\right)$$

$$S=\frac{75}{2}+24=37.5+24.0=61.5\ \text{m}$$

17. उत्तर (4)

$x = 6t^2 - t^3$

$$\therefore\ v=\frac{dx}{dt}=\frac{d}{dt}(6t^2-t^3)=12t-3t^2$$

तथा वेग अधिकतम है जब $\frac{dv}{dt}=0$

$$\therefore\ \frac{d}{dt}(12t-3t^2)=0$$

$12 - 6t = 0$

$t = 2$ s

$\therefore\ x = 6(2)^2 - (2)^3 = 24 - 8$

$x = 16$ m

18. उत्तर (1)

$$u=108\times\frac{5}{18}=30\ \text{m s}^{-1}, v=0$$

a = नियत, s = 105 m

$$\left(\frac{u+v}{2}\right)\times t=s\ (a=\text{नियत})$$

$$\left(\frac{30+0}{2}\right)\times t=105$$

$15t = 105$

$\therefore\ t = 7$ s

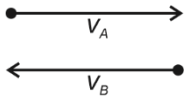
19. Answer (3)

$$v_{av} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$= \frac{[(2.5)(4)^2 + 8.5] - [2.5(2)^2 + 8.5]}{4-2} = 15 \text{ m s}^{-1}$$

$$|v_{av}| = \frac{2.5[4^2 - 2^2]}{2} = \frac{2.5 \times 2}{2} = 15 \text{ m s}^{-1}$$

20. Answer (2)



$$\left[\overrightarrow{v_A}\right] = \frac{40-10}{4-0} = \frac{30}{4} = 7.5 \text{ m s}^{-1}$$

$$\left[\overrightarrow{v_B}\right] = \left[\frac{0-40}{4-0}\right] = -10 \text{ m s}^{-1}$$

$$\overrightarrow{v_{AB}} = \overrightarrow{v_A} - \overrightarrow{v_B} = (7.5) - (-10) = 17.5 \text{ m s}^{-1}$$

21. Answer (2)

Resultant velocity of rain = $\overrightarrow{v_R} + \overrightarrow{v_W}$

$$|v'| = \sqrt{v_R^2 + v_W^2}$$

$$= \sqrt{(35)^2 + (12)^2} = \sqrt{1225 + 144}$$

$$= \sqrt{1369} = 37 \text{ m s}^{-1}$$

22. Answer (3)

$$\overrightarrow{v_{(t)}} = \frac{d}{dt}\vec{r} = \frac{d}{dt}(4t\hat{i} + 4t^2\hat{j})$$

$$= 4\hat{i} + 8t\hat{j}$$

Direction of motion is direction of velocity.

At $t = 1$

$$\vec{v} = 4\hat{i} + 8(1)\hat{j} = (4\hat{i} + 8\hat{j})$$

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{8}{4}$$

$$\theta = \tan^{-1}(2)$$

23. Answer (2)

$$r = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$\vec{r} = 2\hat{i}\,t + \frac{1}{2}\left(3\hat{i} + 2\hat{j}\right)t^2$$

$$\vec{r} = \left(2t + 1.5t^2\right)\hat{i} + t^2\hat{j}$$

$\therefore$ $x = 2t + 1.5t^2$ and $y = t^2$

$16 = t^2$

$t = \pm 4$

$t = 4$ s

$\therefore$ $x = 2 \times 4 + 1.5 \times (4)^2$

$= 8 + 1.5 \times 16 = 8 + 24 = 32$ m

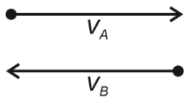
19. उत्तर (3)

$$v_{av} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$= \frac{[(2.5)(4)^2 + 8.5] - [2.5(2)^2 + 8.5]}{4-2} = 15 \text{ m s}^{-1}$$

$$|v_{av}| = \frac{2.5[4^2 - 2^2]}{2} = \frac{2.5 \times 2}{2} = 15 \text{ m s}^{-1}$$

20. उत्तर (2)



$$\left[\overrightarrow{v_A}\right] = \frac{40-10}{4-0} = \frac{30}{4} = 7.5 \text{ m s}^{-1}$$

$$\left[\overrightarrow{v_B}\right] = \left[\frac{0-40}{4-0}\right] = -10 \text{ m s}^{-1}$$

$$\overrightarrow{v_{AB}} = \overrightarrow{v_A} - \overrightarrow{v_B} = (7.5) - (-10) = 17.5 \text{ m s}^{-1}$$

21. उत्तर (2)

बारिश का परिणामी वेग = $\overrightarrow{v_R} + \overrightarrow{v_W}$

$$|v'| = \sqrt{v_R^2 + v_W^2}$$

$$= \sqrt{(35)^2 + (12)^2} = \sqrt{1225 + 144}$$

$$= \sqrt{1369} = 37 \text{ m s}^{-1}$$

22. उत्तर (3)

$$\overrightarrow{v_{(t)}} = \frac{d}{dt}\vec{r} = \frac{d}{dt}(4t\hat{i} + 4t^2\hat{j})$$

$$= 4\hat{i} + 8t\hat{j}$$

गति की दिशा वेग की दिशा में है।

$t = 1$ पर

$$\vec{v} = 4\hat{i} + 8(1)\hat{j} = (4\hat{i} + 8\hat{j})$$

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{8}{4}$$

$$\theta = \tan^{-1}(2)$$

23. उत्तर (2)

$$r = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$\vec{r} = 2\hat{i}\,t + \frac{1}{2}\left(3\hat{i} + 2\hat{j}\right)t^2$$

$$\vec{r} = \left(2t + 1.5t^2\right)\hat{i} + t^2\hat{j}$$

$\therefore$ $x = 2t + 1.5t^2$ तथा $y = t^2$

$16 = t^2$

$t = \pm 4$

$t = 4$ s

$\therefore$ $x = 2 \times 4 + 1.5 \times (4)^2$

$= 8 + 1.5 \times 16 = 8 + 24 = 32$ m

24. Answer (4)

Acceleration of object is constant and negative, so with time velocity of object will decrease. From graph *x–t* slope of *x–t* graph should decrease and graph should be parabola, when acceleration becomes positive the velocity should increase with time, so *x–t* graph should have positive slope and increasing with time graph *x–t* will be parabola upwards.

25. Answer (2)

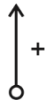
$v^2 = u^2 + 2as$

$0 = u^2 + 2(-a)s$

s = stopping distance

$\boxed{s = \frac{u^2}{2a}} \quad \therefore \quad s \propto u^2$

26. Answer (3)



$|\overrightarrow{u_{BA}}| = |\vec{u}_B - \vec{u}_A| = 49 - 0 = 49 \text{ m s}^{-1}$

$|\overrightarrow{a_{BA}}| = -g - (-g) = 0$

$v_{BA} = u_{BA} + a_{BA}t = 49 + 0 \times (3) = 49 \text{ m s}^{-1}$

27. Answer (4)

Velocity of girl w.r.t. escalator $v_{ge} = \frac{L}{t_1}$

Velocity of escalator w.r.t. ground $v_e = \frac{L}{t_2}$

Velocity of girl w.r.t. ground

$v_g = v_e + v_{ge} = \frac{L}{t_2} + \frac{L}{t_1} = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2} \times L$

$\therefore \quad \frac{L}{v_g} = t \quad \therefore \quad t = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$

$t_1 = 120 \text{ s}, \; t_2 = 240 \text{ s}$

$t = \frac{120 \times 240}{360} = 80 \text{ s}$

28. Answer (2)

When vectors are reversed, angle remains same between new vectors, so the resultant has same magnitude but direction changes.

24. उत्तर (4)

पिण्ड का त्वरण नियत व ऋणात्मक है, इसलिए समय के साथ पिण्ड का वेग घटेगा। *x–t* आरेख से, *x–t* आरेख की ढाल घटेगी तथा आरेख परवलय होगा, जब त्वरण धनात्मक हो जाता है, तब वेग समय के साथ बढ़ना चाहिए, इसलिए *x–t* आरेख की ढ़ाल धनात्मक होना चाहिए तथा समय के साथ बढ़ना चाहिए, *x–t* आरेख ऊपर की ओर परवलय होगा।

25. उत्तर (2)

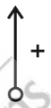
$v^2 = u^2 + 2as$

$0 = u^2 + 2(-a)s$

s = रुकने की दूरी

$\boxed{s = \frac{u^2}{2a}} \quad \therefore \quad s \propto u^2$

26. उत्तर (3)



$|\overrightarrow{u_{BA}}| = |\vec{u}_B - \vec{u}_A| = 49 - 0 = 49 \text{ m s}^{-1}$

$|\overrightarrow{a_{BA}}| = -g - (-g) = 0$

$v_{BA} = u_{BA} + a_{BA}t = 49 + 0 \times (3) = 49 \text{ m s}^{-1}$

27. उत्तर (4)

लिफ्ट के सापेक्ष लड़की का वेग $v_{ge} = \frac{L}{t_1}$

धरातल के सापेक्ष लिफ्ट का वेग $v_e = \frac{L}{t_2}$

धरातल के सापेक्ष लड़की का वेग

$v_g = v_e + v_{ge} = \frac{L}{t_2} + \frac{L}{t_1} = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2} \times L$

$\therefore \quad \frac{L}{v_g} = t \quad \therefore \quad t = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$

$t_1 = 120 \text{ s}, \; t_2 = 240 \text{ s}$

$t = \frac{120 \times 240}{360} = 80 \text{ s}$

28. उत्तर (2)

जब सदिशों को व्युत्क्रमित किया जाता है, तब नवीन सदिशों के मध्य कोण समान रहता है, इसलिए परिणामी का परिमाण समान होता है लेकिन दिशा परिवर्तित होती है

29. Answer (3)

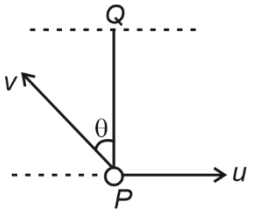
$\vec{r_A} = 0\hat{i} + 4\hat{j} - 2k,\ \vec{r_B} = -2\hat{i} + 8\hat{j} - 4k$

$\Delta\vec{r} = \vec{r_A} - \vec{r_B}$

$= (0\hat{i} + 4\hat{j} - 2k) - (-2\hat{i} + 8\hat{j} - 4k)$

$\Delta\vec{r} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 2k$

30. Answer (4)



Component of v upstream should be equal to river speed. But component $v\sin\theta$ is less than u. Hence by swimming he cannot reach Q but will be drifted downward.

31. Answer (2)

Taking downward direction as positive,

Time to reach ground

$T = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2\times490}{9.8}} = 10\text{ s}$

$v_x = 15\text{ m s}^{-1}$, $v_y = 0 + gT$

$v_y = 0 + 9.8 \times 10 = 98\text{ m s}^{-1}$

$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(15)^2 + (98)^2} = 99\text{ m s}^{-1}$

32. Answer (1)

$t = 1.4$ second : $v_y = 28\sin 30° - 10 \times 1.4 = 0$

$v_x = 28\cos 30°$

$= 28\times\frac{\sqrt{3}}{2} = 14\sqrt{3}$

$= 14 \times 1.732 = 24.2\text{ m s}^{-1} = v$

33. Answer (4)

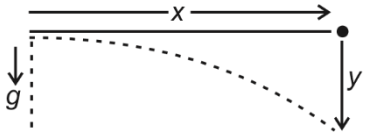
$R = 25$ cm

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi\times7}{44}$

$= 2\times\frac{22}{7}\times\frac{7}{44} = 1\text{ rad/s}$

$a_c = \omega^2 R = (1)^2 \times \frac{25}{100} = 0.25\text{ m s}^{-2}$

34. Answer (2)



29. उत्तर (3)

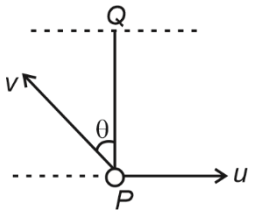
$\vec{r_A} = 0\hat{i} + 4\hat{j} - 2k,\ \vec{r_B} = -2\hat{i} + 8\hat{j} - 4k$

$\Delta\vec{r} = \vec{r_A} - \vec{r_B}$

$= (0\hat{i} + 4\hat{j} - 2k) - (-2\hat{i} + 8\hat{j} - 4k)$

$\Delta\vec{r} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 2k$

30. उत्तर (4)



धारा के विपरीत v का घटक नदी की चाल के बराबर होना चाहिए। लेकिन घटक $v\sin\theta$, u से कम है। इसलिए वह तैरकर Q तक नहीं पहुँच सकता है लेकिन नीचे की ओर विस्थापित होगा।

31. उत्तर (2)

नीचे की ओर दिशा को धनात्मक लेने पर

धरातल पर पहुँचने का समय

$T = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2\times490}{9.8}} = 10\text{ s}$

$v_x = 15\text{ m s}^{-1}$, $v_y = 0 + gT$

$v_y = 0 + 9.8 \times 10 = 98\text{ m s}^{-1}$

$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(15)^2 + (98)^2} = 99\text{ m s}^{-1}$

32. उत्तर (1)

$t = 1.4$ सेकण्ड : $v_y = 28\sin 30° - 10 \times 1.4 = 0$

$v_x = 28\cos 30°$

$= 28\times\frac{\sqrt{3}}{2} = 14\sqrt{3}$

$= 14 \times 1.732 = 24.2\text{ m s}^{-1} = v$

33. उत्तर (4)

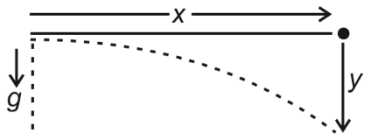
$R = 25$ cm

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi\times7}{44}$

$= 2\times\frac{22}{7}\times\frac{7}{44} = 1\text{ rad/s}$

$a_c = \omega^2 R = (1)^2 \times \frac{25}{100} = 0.25\text{ m s}^{-2}$

34. उत्तर (2)



$$y = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$$

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$$

$$t^2 = \frac{2}{200} \therefore \quad t = \sqrt{\frac{1}{80}} = \frac{1}{100} \text{ s}$$

$$x = u_x t = 300 \times \frac{1}{10} = 30 \text{ m}$$

35. Answer (2)

To reach water $t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Now sound of splash will come back with velocity of sound $t_2 = \frac{h}{v}$

$$t = t_1 + t_2 = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v}$$

36. Answer (3)

- Particle comes to rest four times during motion when instantaneous velocity is zero. (Slope $x - t$)
- Average velocity for entire motion is positive as displacement is positive.

37. Answer (1)

$$x = 6t \quad \therefore \quad \frac{dx}{dt} = v_x, v_x = 6 \text{ m s}^{-1}$$

$$y = 10t - 5t^2$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 10 - 10t$$

$\therefore \quad v_y = 10 \text{ m s}^{-1}$ (at $t = 0$)

and $a_x = 0$ and $a_y = -10 \text{ m/s}^2$

$$R = \frac{2 \times u_x \times u_y}{g} = \frac{2 \times 10 \times 6}{10} = 12 \text{ m}$$

38. Answer (2)

$$\frac{R}{H} = \frac{4}{\tan\theta}$$

$$\frac{\frac{4}{3}H}{H} = \frac{4}{\tan\theta} \therefore \quad \frac{1}{3} = \frac{1}{\tan\theta} \therefore \tan\theta = 3$$

$$y = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$$

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$$

$$t^2 = \frac{2}{200} \therefore \quad t = \sqrt{\frac{1}{80}} = \frac{1}{100} \text{ s}$$

$$x = u_x t = 300 \times \frac{1}{10} = 30 \text{ m}$$

35. उत्तर (2)

जल तक पहुँचने के लिए $t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

अब छपाक की ध्वनि, ध्वनि के वेग से लौटेगी $t_2 = \frac{h}{v}$

$$t = t_1 + t_2 = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v}$$

36. उत्तर (3)

- कण गति के दौरान चार बार विराम में आता है जब तात्क्षणिक वेग शून्य है ($x - t$ ढ़ाल)
- सम्पूर्ण गति के लिए औसत वेग धनात्मक है क्योंकि विस्थापन धनात्मक है।

37. उत्तर (1)

$$x = 6t \therefore \quad \frac{dx}{dt} = v_x, v_x = 6 \text{ m s}^{-1}$$

$$y = 10t - 5t^2$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 10 - 10t$$

$\therefore \quad v_y = 10 \text{ m s}^{-1}$ ($t = 0$ पर)

तथा $a_x = 0$ व $a_y = -10 \text{ m/s}^2$

$$R = \frac{2 \times u_x \times u_y}{g} = \frac{2 \times 10 \times 6}{10} = 12 \text{ m}$$

38. उत्तर (2)

$$\frac{R}{H} = \frac{4}{\tan\theta}$$

$$\frac{\frac{4}{3}H}{H} = \frac{4}{\tan\theta} \therefore \quad \frac{1}{3} = \frac{1}{\tan\theta} \therefore \tan\theta = 3$$

39. Answer (1)

For same range

$R_1 = R_2$ if one angle θ other is $90 - \theta$

$$h_1 = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g}, h_2 = \frac{u^2 \sin^2(90-\theta)}{2g} = \frac{u^2 \cos^2\theta}{2g}$$

$$h_1 + h_2 = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g} + \frac{u^2 \cos^2\theta}{2g}$$

$$= \frac{u^2}{2g}(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = \frac{u^2}{2g}$$

$$\therefore \quad h_1 + h_2 = \frac{(30)^2}{2\times 10} = \frac{30\times 30}{20} = 45 \text{ m}$$

40. Answer (3)

$$v = 27 \times \frac{5}{18} = \frac{15}{2} \text{m s}^{-1}, a_t = 1 \text{ m s}^{-2}$$

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{15}{2} \times \frac{15}{2} \times \frac{1}{90}$$

$$= \frac{15}{4\times 6} = \frac{15}{24} = 0.625 \text{ m s}^{-2}$$

$$|a| = \sqrt{a_c^2 + a_c^2}$$

$$\sqrt{(0.625)^2 + (1)^2} = \sqrt{0.39 + 1} = \sqrt{1.39}$$

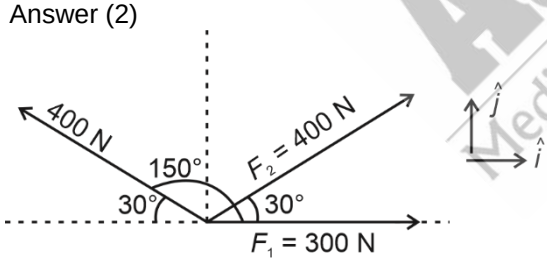
$= 1.18 \text{ ms}^{-2}$

41. Answer (2)

$$T = \frac{2u\sin\theta}{g}, h = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g} \therefore \boxed{\frac{h}{T^2} = \frac{g}{8}}$$

$$h \propto T^2 \quad \therefore \frac{h'}{h} = 4$$

42. Answer (2)



$$\vec{F_1} = 300\,\hat{i}$$

$$\vec{F_2} = 400\cos 30\,\hat{i} + 400\sin 30°\,\hat{j}$$

$$\vec{F_3} = -400\cos 30°\,\hat{i} + 400\sin 30°\,\hat{j}$$

$$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = 300\,\hat{i} + 400\sin 30°\,\hat{j} + 400\sin 30°\hat{j}$$

$$= 300\,\hat{i} + 800\sin 30°\,\hat{j}$$

$$\vec{F} = 300\,\hat{i} + 400\,\hat{j}$$

$$\therefore \quad F = \sqrt{(300)^2 + (400)^2} = 500 \text{ N}$$

39. उत्तर (1)

समान परास के लिए

$R_1 = R_2$ यदि एक कोण θ है, तब अन्य कोण $90 - \theta$ है

$$h_1 = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g}, h_2 = \frac{u^2 \sin^2(90-\theta)}{2g} = \frac{u^2 \cos^2\theta}{2g}$$

$$h_1 + h_2 = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g} + \frac{u^2 \cos^2\theta}{2g}$$

$$= \frac{u^2}{2g}(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = \frac{u^2}{2g}$$

$$\therefore \quad h_1 + h_2 = \frac{(30)^2}{2\times 10} = \frac{30\times 30}{20} = 45 \text{ m}$$

40. उत्तर (3)

$$v = 27 \times \frac{5}{18} = \frac{15}{2} \text{m s}^{-1}, a_t = 1 \text{ m s}^{-2}$$

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{15}{2} \times \frac{15}{2} \times \frac{1}{90}$$

$$= \frac{15}{4\times 6} = \frac{15}{24} = 0.625 \text{ m s}^{-2}$$

$$|a| = \sqrt{a_c^2 + a_c^2}$$

$$\sqrt{(0.625)^2 + (1)^2} = \sqrt{0.39 + 1} = \sqrt{1.39}$$

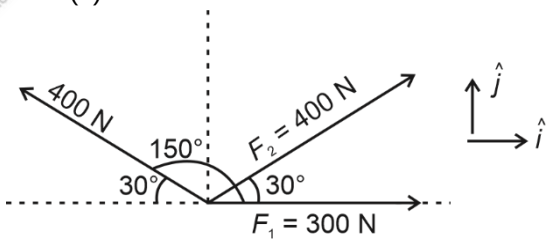
$= 1.18 \text{ ms}^{-2}$

41. उत्तर (2)

$$T = \frac{2u\sin\theta}{g}, h = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g} \therefore \boxed{\frac{h}{T^2} = \frac{g}{8}}$$

$$h \propto T^2 \quad \therefore \frac{h'}{h} = 4$$

42. उत्तर (2)



$$\vec{F_1} = 300\,\hat{i}$$

$$\vec{F_2} = 400\cos 30\,\hat{i} + 400\sin 30°\,\hat{j}$$

$$\vec{F_3} = -400\cos 30°\,\hat{i} + 400\sin 30°\,\hat{j}$$

$$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = 300\,\hat{i} + 400\sin 30°\,\hat{j} + 400\sin 30°\hat{j}$$

$$= 300\,\hat{i} + 800\sin 30°\,\hat{j}$$

$$\vec{F} = 300\,\hat{i} + 400\,\hat{j}$$

$$\therefore \quad F = \sqrt{(300)^2 + (400)^2} = 500 \text{ N}$$

43. Answer (2)

Initial velocity $\vec{v_i} = 20\hat{i} + 10\hat{j}$

Final velocity $\vec{v_f} = 20\hat{i} - 10\hat{j}$

(Only *y* component reverses)

$\Delta\vec{v} = \vec{v_f} - \vec{v_i} = -20\,\hat{j}$

$|\Delta\vec{v}| = 20\ \text{m s}^{-1}$

44. Answer (3)

(i) Magnitude in $t = 0$ till $t = 10$ second

$\Delta\vec{v} = \vec{a}\ \Delta t$ = area under the curve

$= \frac{1}{2} \times 10 \times 4.8 = 24\ \text{m s}^{-1}$

(ii) In $t = 10$ s till $t = 18$ s

$\Delta v = 2.4 \times (18 - 10)$

$= 2.4 \times 8 = 19.2\ \text{m s}^{-1}$

(iii) In $t = 18$ s till 20 s

$|\Delta\vec{v}| = a \times \Delta t = 20 \times 2 = 40\ \text{m s}^{-1}$

45. Answer (4)

In second graph slope is decreasing with time so velocity is decreasing and acceleration is negative. Later on, negative velocity becomes more negative. So again acceleration is negative.

43. उत्तर (2)

प्रारम्भिक वेग $\vec{v_i} = 20\hat{i} + 10\hat{j}$

अंतिम वेग $\vec{v_f} = 20\hat{i} - 10\hat{j}$

(केवल *y* घटक व्युत्क्रम होगा)

$\Delta\vec{v} = \vec{v_f} - \vec{v_i} = -20\,\hat{j}$

$|\Delta\vec{v}| = 20\ \text{m s}^{-1}$

44. उत्तर (3)

(i) $t = 0$ से $t = 10$ सेकण्ड में परिमाण

$\Delta\vec{v} = \vec{a}\ \Delta t$ = वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल

$= \frac{1}{2} \times 10 \times 4.8 = 24\ \text{m s}^{-1}$

(ii) $t = 10$ s से $t = 18$ s में

$\Delta v = 2.4 \times (18 - 10)$

$= 2.4 \times 8 = 19.2\ \text{m s}^{-1}$

(iii) $t = 18$ s से 20 s में

$|\Delta\vec{v}| = a \times \Delta t = 20 \times 2 = 40\ \text{m s}^{-1}$

45. उत्तर (4)

द्वितीय आरेख में, ढ़ाल समय के साथ घट रही है, इसलिए वेग घट रहा है तथा त्वरण ऋणात्मक है। बाद में, ऋणात्मक वेग अधिक ऋणात्मक हो जाता है। इसलिए पुनः त्वरण ऋणात्मक है।

CHEMISTRY

46. Answer (2)

Number of atoms in 0.2 g molecule of H_2SO_4
$= 0.2 \times N_A \times 7 = 1.4\ N_A$

47. Answer (1)

$$\text{Molarity} = \frac{\text{No. of mole(s) of solute}}{\text{Volume of solution (L)}}$$

$$= \frac{\frac{4}{40}}{\frac{250}{1000}} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{10} = 0.4\ \text{M}$$

48. Answer (3)

During dilution, $M_1V_1 = M_2V_2$

$0.3 \times 0.5 = 0.2 \times V_2$

$$V_2 = \frac{0.15}{0.2} = 0.75\ \text{L}$$

H_2O added = (0.75 – 0.5) L = 0.25 L

46. उत्तर (2)

0.2 ग्राम अणु H_2SO_4 में परमाणुओं की संख्या
$= 0.2 \times N_A \times 7 = 1.4\ N_A$

47. उत्तर (1)

$$\text{मोलरता} = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन (L)}}$$

$$= \frac{\frac{4}{40}}{\frac{250}{1000}} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{10} = 0.4\ \text{M}$$

48. उत्तर (3)

तनुता के दौरान, $M_1V_1 = M_2V_2$

$0.3 \times 0.5 = 0.2 \times V_2$

$$V_2 = \frac{0.15}{0.2} = 0.75\ \text{L}$$

मिलाया गया H_2O = (0.75 – 0.5) L = 0.25 L

49. Answer (2)

$$\text{Molality(M)} = \frac{\text{Mole of solute}}{\text{Wt. of solvent (kg)}}$$

$$= \frac{0.2\times1000}{0.8\times18} = 13.89\,\text{M}$$

50. Answer (2)

$H_3PO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O$

n factor of H_3PO_4 = 2

So, equivalent mass (H_3PO_4) = 98/2 = 49

51. Answer (2)

- $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 \downarrow + 2NaCl$
- Molarity of $BaCl_2 = \frac{20.8\times10}{208} = 1M$

  Molarity of $Na_2SO_4 = \frac{14.2\times10}{142} = 1M$

Mole of $BaCl_2$ = Molarity × volume

$= 1 \times 50 \times 10^{-3} = 50 \times 10^{-3}$

Mole of $Na_2SO_4 = 50\times10^{-3}$

- Mass of precipitate formed

$= 50 \times 10^{-3} \times 233 = 11.65$ g

52. Answer (3)

If atomic masses of X and Y respectively are a and b.

Then a + b = 100 … (i)

2a + 3b = 240 … (ii)

On solving equation (i) and (ii)

a = 60, b = 40

53. Answer (2)

$$Ca(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CaO(s)$$

$(Mol)_i$: 0.1 0.02

$(Mol)_f$: 0.06 0 0.04

Left mass of calcium = 0.06 × 40 = 2.4 g

54. Answer (3)

Number of molecules in 1.2 g of liquid

$= \frac{1.2}{60}N_A = \frac{N_A}{50}$

$\because$ $\frac{N_A}{50}$ molecules have volume = 1 cm^3

$\therefore$ 1 molecule has volume = $\frac{50}{N_A}cm^3$

$= \frac{50\times10^{-23}}{6.022} = 8.33\times10^{-23}cm^3$

49. उत्तर (2)

$$\text{मोललता(M)} = \frac{\text{विलेय के मोल}}{\text{विलायक का भार (kg)}}$$

$$= \frac{0.2\times1000}{0.8\times18} = 13.89\,\text{M}$$

50. उत्तर (2)

$H_3PO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O$

H_3PO_4 का n कारक = 2

अतः (H_3PO_4) का तुल्यांकी द्रव्यमान = 98/2 = 49

51. उत्तर (2)

- $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 \downarrow + 2NaCl$
- $BaCl_2$ की मोलरता $= \frac{20.8\times10}{208} = 1M$

Na_2SO_4 की मोलरता $= \frac{14.2\times10}{142} = 1M$

$BaCl_2$ के मोल = मोलरता × आयतन

$= 1 \times 50 \times 10^{-3} = 50 \times 10^{-3}$

Na_2SO_4 के मोल $= 50\times10^{-3}$

- प्राप्त अवक्षेप का द्रव्यमान

$= 50 \times 10^{-3} \times 233 = 11.65$ g

52. उत्तर (3)

यदि X तथा Y के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः a तथा b हैं।

तब a + b = 100 … (i)

2a + 3b = 240 … (ii)

समीकरण (i) तथा (ii) को हल करने पर

a = 60, b = 40

53. उत्तर (2)

$$Ca(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CaO(s)$$

$(Mol)_i$: 0.1 0.02

$(Mol)_f$: 0.06 0 0.04

शेष कैल्सियम का द्रव्यमान = 0.06 × 40 = 2.4 g

54. उत्तर (3)

1.2 g द्रव में अणुओं की संख्या

$= \frac{1.2}{60}N_A = \frac{N_A}{50}$

$\because$ $\frac{N_A}{50}$ अणुओं का आयतन = 1 cm^3

$\therefore$ 1 अणु का आयतन = $\frac{50}{N_A}cm^3$

$= \frac{50\times10^{-23}}{6.022} = 8.33\times10^{-23}cm^3$

55. Answer (3)

$$C_4H_{10}(g)+\frac{13}{2}O_2(g)\rightarrow 4CO_2(g)+5H_2O(l)$$

Volume of oxygen gas required for combustion of 1 L butane (g) is 6.5 L

So, volume of air required for combustion of 1 L butane(g) will be $\frac{6.5}{0.2}=32.5\,L$

56. Answer (3)

Average atomic mass

$$=\frac{20\times 95+4\times 18+22\times 1}{100}=19.94$$

57. Answer (3)

Molarity of 73.5% H_2SO_4 by mass solution

$$=\frac{73.5\times 1.2\times 10}{98}=9\,M$$

Let volume of 73.5% H_2SO_4 by mass solution, required is V(L) then

$M_1V_1 = M_2V_2$

$9 \times V = 0.81 \times 2$

$V = 0.18\ L = 180\ ml$

58. Answer (4)

No. of mole in 4.8 g O^{2-} is $\frac{4.8}{16}=0.3$

Total number of valence electrons in

0.3 mol of $O^{2-} = 0.3\ N_A \times 8 = 2.4\ N_A$

59. Answer (3)

$2\ HI \rightarrow H_2(g) + I_2(g)$

t = 0 200 ml

t_{final} 0 100 ml 100 ml

$\therefore$ No change in volume.

60. Answer (2)

Let molar mass of vulcanised rubber is x, then

$$x\times\frac{0.016}{100}=32$$

$$x=\frac{32\times 100}{0.016}=\frac{32\times 100\times 10^3}{16}=2\times 10^5$$

55. उत्तर (3)

$$C_4H_{10}(g)+\frac{13}{2}O_2(g)\rightarrow 4CO_2(g)+5H_2O(l)$$

1 L ब्यूटेन (g) के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन = 6.5 L है

अतः, 1 L ब्यूटेन (g) के दहन के लिए आवश्यक वायु का आयतन $\frac{6.5}{0.2}=32.5\,L$ होगा

56. उत्तर (3)

औसत परमाणु द्रव्यमान

$$=\frac{20\times 95+4\times 18+22\times 1}{100}=19.94$$

57. उत्तर (3)

द्रव्यमान की दृष्टि से 73.5% H_2SO_4 विलयन की मोलरता

$$=\frac{73.5\times 1.2\times 10}{98}=9\,M$$

माना द्रव्यमान की दृष्टि से 73.5% H_2SO_4 विलयन का आयतन V(L) है, तब

$M_1V_1 = M_2V_2$

$9 \times V = 0.81 \times 2$

$V = 0.18\ L = 180\ ml$

58. उत्तर (4)

4.8 g O^{2-} में मोलों की संख्या $\frac{4.8}{16}=0.3$ है

0.3 मोल O^{2-} में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या $= 0.3\ N_A \times 8 = 2.4\ N_A$

59. उत्तर (3)

$2\ HI \rightarrow H_2(g) + I_2(g)$

t = 0 200 ml

$t_{अंतिम}$ 0 100 ml 100 ml

$\therefore$ आयतन में कोई परिवर्तन नहीं

60. उत्तर (2)

माना बल्कीनीकृत रबर का मोलर द्रव्यमान x है, तो

$$x\times\frac{0.016}{100}=32$$

$$x=\frac{32\times 100}{0.016}=\frac{32\times 100\times 10^3}{16}=2\times 10^5$$

61. Answer (2)

$$X_{urea} = \frac{\frac{10}{60}}{\frac{10}{60}+\frac{90}{18}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6}+5} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{31}{6}} = \frac{1}{31} = 0.032$$

62. Answer (2)

In addition, the final result should be reported to the number carrying minimum number of decimal places to the right.

63. Answer (2)

$$\text{Molarity of mix} = \frac{M_1V_1 + M_2V_2}{V_1 + V_2}$$

$$= \frac{1.5\times0.4 + 2\times0.3}{3.5} = 0.34\,M$$

64. Answer (2)

No. of moles in 230 mg of N_2O_4

$$= \frac{230\times10^{-3}}{92} = 2.5\times10^{-3}$$

No. of moles of N_2O_4 removed

$$= 2.5\times10^{-3} - 5\times10^{-4} = 2\times10^{-3}$$

So, molecules of N_2O_4 removed

$= 2 \times 10^{-3} \times N_A$

$= 2 \times 10^{-3} \times 6.022 \times 10^{23}$

$= 1.2 \times 10^{21}$

65. Answer (4)

Metal sulphate $\xrightarrow{\Delta}$ Metal

Equivalent of metal sulphate = Equivalent of metal

$$\frac{x}{E_M + 48} = \frac{y}{E_M}$$

$$\text{or} \quad \frac{E_M + 48}{E_M} = \frac{x}{y} \Rightarrow 1 + \frac{48}{E_M} = \frac{x}{y}$$

$$\frac{48}{E_M} = \frac{x-y}{y} \Rightarrow E_M = \frac{48y}{x-y}$$

66. Answer (3)

Concentration term having volume in its expression is temperature dependent.

67. Answer (3)

H = x g, C = 4x g, O = 1.5 × 4x = 6x g

Moles :

$$\left.\begin{aligned} C &\Rightarrow \frac{4x}{12} = \frac{x}{3} \\ H &\Rightarrow \frac{x}{1} = x \\ O &\Rightarrow \frac{6x}{16} = \frac{3x}{8} \end{aligned}\right\} \text{Simplest ratio} \Rightarrow \left.\begin{aligned} C &\to 8x \\ H &\to 24x \\ O &\to 9x \end{aligned}\right\} \text{Empirical formula : } C_8H_{24}O_9$$

61. उत्तर (2)

$$X_{यूरिया} = \frac{\frac{10}{60}}{\frac{10}{60}+\frac{90}{18}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6}+5} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{31}{6}} = \frac{1}{31} = 0.032$$

62. उत्तर (2)

योगफल में अंतिम परिणाम को दशमलव बिंदु से दायीं ओर न्यूनतम अंकों वाली संख्या के रूप में लिखा जाना चाहिए।

63. उत्तर (2)

$$\text{मिश्रण की मोलरता} = \frac{M_1V_1 + M_2V_2}{V_1 + V_2}$$

$$= \frac{1.5\times0.4 + 2\times0.3}{3.5} = 0.34\,M$$

64. उत्तर (2)

230 mg N_2O_4 में मोलों की संख्या

$$= \frac{230\times10^{-3}}{92} = 2.5\times10^{-3}$$

निष्कासित N_2O_4 के मोलों की संख्या

$$= 2.5\times10^{-3} - 5\times10^{-4} = 2\times10^{-3}$$

इसलिए, निष्कासित N_2O_4 के अणु

$= 2 \times 10^{-3} \times N_A$

$= 2 \times 10^{-3} \times 6.022 \times 10^{23}$

$= 1.2 \times 10^{21}$

65. उत्तर (4)

धातु सल्फेट $\xrightarrow{\Delta}$ धातु

धातु सल्फेट के तुल्यांक = धातु के तुल्यांक

$$\frac{x}{E_M + 48} = \frac{y}{E_M}$$

$$\text{या} \quad \frac{E_M + 48}{E_M} = \frac{x}{y} \Rightarrow 1 + \frac{48}{E_M} = \frac{x}{y}$$

$$\frac{48}{E_M} = \frac{x-y}{y} \Rightarrow E_M = \frac{48y}{x-y}$$

66. उत्तर (3)

अपने व्यंजक में आयतन वाला सांद्रता पद ताप पर निर्भर करता है।

67. उत्तर (3)

H = x g, C = 4x g, O = 1.5 × 4x = 6x g

मोल :

$$\left.\begin{aligned} C &\Rightarrow \frac{4x}{12} = \frac{x}{3} \\ H &\Rightarrow \frac{x}{1} = x \\ O &\Rightarrow \frac{6x}{16} = \frac{3x}{8} \end{aligned}\right\} \text{सरलतम सूत्र} \Rightarrow \left.\begin{aligned} C &\to 8x \\ H &\to 24x \\ O &\to 9x \end{aligned}\right\} \text{मूलानुपाती सूत्र : } C_8H_{24}O_9$$

68. Answer (2)

$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

Mole of CaO formed = $\frac{12}{56}$

Mole of $CaCO_3$ required $= \frac{12}{56}$ mol

Mass of $CaCO_3$ required = $\frac{12}{56} \times 100$ g

% purity = $\frac{\frac{12}{56} \times 100}{30} \times 100 = 71.4\%$

69. Answer (1)

All *p*-orbitals have electron density along the axes.

70. Answer (3)

For n = 4 and $\ell = 1$, orbital is of 4p.

71. Answer (4)

Orbital angular momentum

$= \frac{h}{2\pi}\sqrt{\ell(\ell+1)}$ B.M.

As ℓ increases, orbital angular momentum increases.

72. Answer (3)

$\Delta x.\Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$

$4\Delta p.\Delta p = \frac{h}{4\pi} (\because \Delta x = 4\Delta p)$

$4\Delta p^2 = \frac{h}{4\pi} \Rightarrow \Delta p = \sqrt{\frac{h}{16\pi}}$

$\because$ Momentum p = mv

then $\Delta v = \frac{1}{m}\sqrt{\frac{h}{16\pi}} = \frac{1}{4m}\sqrt{\frac{h}{\pi}}$

73. Answer (2)

K(19) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

For last electron, n = 4, $\ell = 0$, m = 0, s = +1/2

74. Answer (4)

As value of n increases, energy difference between two consecutive energy levels decreases.

75. Answer (1)

$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6\times10^{-34}}{10^{-20}\times10^{-6}\times50} = \frac{6\times10^{-8}}{50} = \frac{60}{50}\times10^{-9}$

$= 1.2\times10^{-9} m = 12$ Å

68. उत्तर (2)

$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

निर्मित CaO के मोल = $\frac{12}{56}$

आवश्यक $CaCO_3$ के मोल $= \frac{12}{56}$ mol

आवश्यक $CaCO_3$ का द्रव्यमान = $\frac{12}{56} \times 100$ g

% शुद्धता = $\frac{\frac{12}{56} \times 100}{30} \times 100 = 71.4\%$

69. उत्तर (1)

सभी *p*-कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के अनुदिश होता है।

70. उत्तर (3)

n = 4 तथा $\ell = 1$ के लिए कक्षक 4p होता है।

71. उत्तर (4)

कक्षीय कोणीय संवेग

$= \frac{h}{2\pi}\sqrt{\ell(\ell+1)}$ B.M.

ℓ बढ़ने पर कक्षक कोणीय संवेग बढ़ता है।

72. उत्तर (3)

$\Delta x.\Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$

$4\Delta p.\Delta p = \frac{h}{4\pi} (\because \Delta x = 4\Delta p)$

$4\Delta p^2 = \frac{h}{4\pi} \Rightarrow \Delta p = \sqrt{\frac{h}{16\pi}}$

$\because$ संवेग p = mv

तब $\Delta v = \frac{1}{m}\sqrt{\frac{h}{16\pi}} = \frac{1}{4m}\sqrt{\frac{h}{\pi}}$

73. उत्तर (2)

K(19) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, n = 4, $\ell = 0$, m = 0, s = +1/2

74. उत्तर (4)

n का मान बढ़ने पर दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर घटता है।

75. उत्तर (1)

$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6\times10^{-34}}{10^{-20}\times10^{-6}\times50} = \frac{6\times10^{-8}}{50} = \frac{60}{50}\times10^{-9}$

$= 1.2\times10^{-9} m = 12$ Å

76. Answer (3)

$$r \propto \frac{n^2}{Z}$$

$$\frac{(r)_{Li^{2+}}}{(r)_{Be^{3+}}} = \frac{\frac{3^2}{3}}{\frac{4^2}{4}} = \frac{3}{4}$$

77. Answer (2)
No. of spectral lines obtained in Balmer series = (n – 2).

78. Answer (4)
Ni[28] : [Ar] $3d^8\ 4s^2$
Ni^{2+} : [Ar] $3d^8$

79. Answer (4)

Energy of nth orbit = $\frac{-KZ^2}{n^2}$

$$\frac{E_{Be^{3+}}}{E_{Li^{2+}}} = \frac{(4/3)^2}{(3/2)^2} = \frac{16\times4}{81} = \frac{64}{81}$$

$$E_{Be^{3+}} = \frac{64}{81}E_{Li^{2+}} = -\frac{64}{81}x\ kJ/mol$$

80. Answer (3)
Orbital of lower energy should be filled first.

81. Answer (2)
CO and CN^- both have 14 electrons each, hence are isoelectronic.

82. Answer (2)
According to photoelectric effect :
$KE_{max} = h\nu - h\nu_0 = E_{incident} - E_{threshold}$
As per question
$KE_{max} = 1.4\ E - E = 0.4\ E$

$$KE_{max} = 0.4\times\frac{E_{photon}}{1.4} = 0.286\ E_{photon}$$

83. Answer (1)
Electronic configuration of Element of atomic number 27 : [Ar] $3d^7\ 4s^2$

Magnetic moment = $\sqrt{n(n+2)}$ BM

$$\sqrt{n(n+2)} = 3.87\ BM,\ \boxed{n=3}$$

Cobalt in '+2' oxidation state has three unpaired electrons.

84. Answer (3)

$$2\pi r_n = n\lambda$$

$$2\pi\times4.5x = 3\lambda\left(\because r_n = x\times\frac{n^2}{2} = \frac{x\times9}{2} = 4.5\ x\right)$$

$$\lambda = \frac{9\pi x}{3} = 3\pi x$$

76. उत्तर (3)

$$r \propto \frac{n^2}{Z}$$

$$\frac{(r)_{Li^{2+}}}{(r)_{Be^{3+}}} = \frac{\frac{3^2}{3}}{\frac{4^2}{4}} = \frac{3}{4}$$

77. उत्तर (2)
बामर श्रेणी में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या = (n – 2).

78. उत्तर (4)
Ni[28] : [Ar] $3d^8\ 4s^2$
Ni^{2+} : [Ar] $3d^8$

79. उत्तर (4)

n^{th} कक्षा की ऊर्जा = $\frac{-KZ^2}{n^2}$

$$\frac{E_{Be^{3+}}}{E_{Li^{2+}}} = \frac{(4/3)^2}{(3/2)^2} = \frac{16\times4}{81} = \frac{64}{81}$$

$$E_{Be^{3+}} = \frac{64}{81}E_{Li^{2+}} = -\frac{64}{81}x\ kJ/mol$$

80. उत्तर (3)
कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भरा जाना चाहिए।

81. उत्तर (2)
CO तथा CN^- दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः समइलेक्ट्रॉनीय हैं।

82. उत्तर (2)
प्रकाश-विद्युत प्रभाव के अनुसार
$KE_{अधिकतम} = h\nu - h\nu_0 = E_{आपतित} - E_{देहली}$
प्रश्न के अनुसार
$KE_{अधिकतम} = 1.4\ E - E = 0.4\ E$

$$KE_{अधिकतम} = 0.4\times\frac{E_{फोटोन}}{1.4} = 0.286\ E_{फोटोन}$$

83. उत्तर (1)
परमाणु क्रमांक 27 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास : [Ar] $3d^7\ 4s^2$
चुम्बकीय आघूर्ण = $\sqrt{n(n+2)}$ BM

$$\sqrt{n(n+2)} = 3.87\ BM,\ \boxed{n=3}$$

'+2' ऑक्सीकरण अवस्था में कोबाल्ट में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।

84. उत्तर (3)

$$2\pi r_n = n\lambda$$

$$2\pi\times4.5x = 3\lambda\left(\because r_n = x\times\frac{n^2}{2} = \frac{x\times9}{2} = 4.5\ x\right)$$

$$\lambda = \frac{9\pi x}{3} = 3\pi x$$

85. Answer (3)

$$\frac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} = R(1)^2\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{\infty^2}\right) = \frac{R}{9}$$

86. Answer (1)

With increase of nuclear charge, stability of 2*s* orbital increase or energy decrease.

87. Answer (2)

Radial nodes = $n - \ell - 1 = 3 - 2 - 1 = 0$

Angular nodes = $\ell = 2$

88. Answer (2)

Wave number $(\bar{\nu}) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{6000 \times 10^{-10}\ m}$

$$= \frac{10^{10}}{6000} = \frac{10^4 \times 10^6}{6000}$$

$= 1.67 \times 10^6\ m^{-1} = 1.67 \times 10^4\ cm^{-1}$

89. Answer (1)

Correct order of frequency of electromagnetic radiation is

γ-rays > X-rays > UV > IR > Microwave

90. Answer (2)

Each p-orbital has one nodal plane.

85. उत्तर (3)

$$\frac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} = R(1)^2\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{\infty^2}\right) = \frac{R}{9}$$

86. उत्तर (1)

नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ 2*s* कक्षक का स्थायित्व बढ़ता है या ऊर्जा घटती है।

87. उत्तर (2)

त्रिज्य नोड = $n - \ell - 1 = 3 - 2 - 1 = 0$

कोणीय नोड = $\ell = 2$

88. उत्तर (2)

तरंग संख्या $(\bar{\nu}) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{6000 \times 10^{-10}\ m}$

$$= \frac{10^{10}}{6000} = \frac{10^4 \times 10^6}{6000}$$

$= 1.67 \times 10^6\ m^{-1} = 1.67 \times 10^4\ cm^{-1}$

89. उत्तर (1)

विद्युतचुम्बकीय विकिरण की आवृत्ति का सही क्रम निम्न है:

γ-किरणें > X- किरणें > UV > IR > सूक्ष्म तरंग

90. उत्तर (2)

प्रत्येक p-कक्षक में एक नोडीय तल होता है।

BOTANY

91. Answer (3)

Self consciousness is seen in humans only. However consciousness is found in all living beings.

92. Answer (4)

Generic name, species epithet and author citation are collectively called binomial epithet.

93. Answer (3)

Both wheat and brinjal belong to same division Angiospermae.

94. Answer (2)

Mammalia is a class.

95. Answer (3)

International code for nomenclature of bacteria (ICNB) deals with standardisation of bacterial names.

91. उत्तर (3)

स्व–चेतना केवल मानवों में होती है। हालाँकि चेतना सभी जीवों में होती है।

92. उत्तर (4)

वंश नाम, जाति संकेतपद व लेखक के उद्धरण को एकसाथ द्विपदनाम संकेतपद कहा जाता है।

93. उत्तर (3)

गेहूँ व बैंगन दोनों एक ही प्रभाग एंजियोस्पर्मी से संबंधित है।

94. उत्तर (2)

मैमेलिया एक वर्ग है।

95. उत्तर (3)

बैक्टीरिया के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड (ICNB), बैक्टीरिया के नामों के मानकीकरण से संबंधित है।

96. Answer (3)

The first word in scientific names is of genus.

97. Answer (2)

Family are characterised on the basis of common vegetative and reproductive features.

98. Answer (2)

Herbarium is storehouse of dried, pressed and preserved plant specimens.

99. Answer (2)

Keys are used for both plants and animals.

100. Answer (3)

Flora provide the index to the plant species found in a particular area.

101. Answer (4)

Kingdom Fungi and Animalia include only heterotrophs.

102. Answer (3)

Three domain system included all eukaryotes in single domain.

103. Answer (4)

Archaebacteria are primitive or ancient bacteria.

Eubacteria are true bacteria.

104. Answer (3)

Euglenoids have chlorophyll *a* and *b* which is identical to higher plants.

105. Answer (1)

Diatoms are chief producer of ocean found in fresh water and marine water. They lack flagella but have silica deposited wall.

106. Answer (4)

Nostoc is an autotroph.

107. Answer (4)

Photoautotrophs such as cyanobacteria release oxygen during photosynthesis.

108. Answer (2)

Mycoplasma lacks cell wall.

109. Answer (4)

Entamoeba are amoeboid protozoan that lack flagella.

110. Answer (4)

Paramoecium lack silica shell, however it is found in amoeboid protozoan.

96. उत्तर (3)

वैज्ञानिक नाम में प्रथम शब्द वंश का नाम होता है।

97. उत्तर (2)

कुल, सामान्य कायिक व जननिक गुणों के आधार पर अभिलाक्षणित होते हैं।

98. उत्तर (2)

हरबेरियम में पादपों के नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर, दबाकर परिरक्षित करते हैं।

99. उत्तर (2)

कुंजी का उपयोग पादप व जंतुओं दोनों के लिए होता है।

100. उत्तर (3)

फ्लोरा एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप जातियों के लिए सूची प्रदान करता है।

101. उत्तर (4)

जगत फंजाई व एनिमेलिया में केवल विषमपोषी जीव होते हैं।

102. उत्तर (3)

तीन डोमेन पद्धति में सम्मिलित सभी यूकैरियोट्स एकल डोमेन में होते हैं।

103. उत्तर (4)

आर्कीबैक्टीरिया आद्य बैक्टीरिया हैं।

यूबैक्टीरिया वास्तविक बैक्टीरिया हैं।

104. उत्तर (3)

यूग्लिनॉयड्स में क्लोरोफिल *a* व *b* होता है जो उच्चतर पादपों के समान होता है।

105. उत्तर (1)

डाइएटम स्वच्छ व समुद्री जल में पाए जाने वाले महासागर के मुख्य उत्पादक हैं। इनमें कशाभ का अभाव होता है परंतु इनमें सिलिका युक्त भित्ति होती है।

106. उत्तर (4)

नॉस्टॉक एक स्वपोषी जीव है।

107. उत्तर (4)

प्रकाशस्वपोषी जीव जैसे सायनोबैक्टीरिया प्रकाशसंश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।

108. उत्तर (2)

माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है।

109. उत्तर (4)

एंटामीबा, अमीबीय प्रोटोजोअन हैं जिसमें कशाभ नहीं होता है।

110. उत्तर (4)

पैरामीशियम में सिलिका कवच का अभाव होता है, हालाँकि यह अमीबीय प्रोटोजोअन में होता है।

111. Answer (3)

Fruiting bodies are formed in slime moulds during unfavourable conditions. Euglenoids may predate on smaller organisms when they deprived of sunlight.

112. Answer (2)

Albugo causes white rust disease in mustard and it is a member of Phycomycetes.

113. Answer (2)

Rhizopus is commonly known as bread mould.

114. Answer (4)

Albugo – A parasitic member of Phycomycetes.

Ustilago – Smut fungus.

115. Answer (2)

Morels and truffles are edible delicacies of Ascomycetes.

116. Answer (4)

Claviceps is a sac fungus.

117. Answer (4)

Regeneration is not vegetative reproduction mode of fungi.

118. Answer (1)

Neurospora crassa is often employed in biochemical and genetic work.

119. Answer (3)

Toadstools are poisonous members of Basidiomycetes.

120. Answer (4)

Ascospores are sexual spores.

121. Answer (1)

Members of Basidiomycetes lack sex organs but not sexual reproduction.

122. Answer (4)

Members of Deuteromycetes help in mineral cycling. Sexual reproduction is not found in them.

123. Answer (1)

Agaricus has septate mycelium and non motile meiospores.

124. Answer (2)

Members of kingdom plantae are eukaryotes and have cellulosic cell wall. Few members are partially heterotrophic.

111. उत्तर (3)

प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान अवपंक कवक में फलनकायों का निर्माण होता है। यूग्लिनॉयड्स जब सूर्यप्रकाश से वंचित रह जाते हैं तो ये छोटे जीवों का शिकार करते हैं।

112. उत्तर (2)

एल्बूगो, सरसों में श्वेत किट्ट रोग उत्पन्न करता है तथा यह फाइकोमाइसिटीज का एक सदस्य है।

113. उत्तर (2)

राइजोपस सामान्यतः ब्रेड कवक कहलाता है।

114. उत्तर (4)

एल्बूगो – फाइकोमाइसिटीज का एक परजीवी सदस्य है।

ऑस्टीलैगो – कंड कवक।

115. उत्तर (2)

मोरेल्स व ट्रफल्स ऐस्कोमाइसिटीज के खाने योग्य स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है।

116. उत्तर (4)

क्लेवीसेप्स एक कोष कवक है।

117. उत्तर (4)

पुनरोद्भवन, कवक की कायिक जनन की विधि नहीं है।

118. उत्तर (1)

न्यूरोस्पोरा क्रासा प्रायः जैवरसायनिक व आनुवंशिक कार्य में प्रयुक्त होता है।

119. उत्तर (3)

टोडस्टूल, बेसिडियोमाइसिटीज के विषाक्त सदस्य हैं।

120. उत्तर (4)

ऐस्कोस्पोर लैंगिक बीजाणु हैं।

121. उत्तर (1)

बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में लैंगिक अंग का अभाव होता है परंतु लैंगिक जनन का नहीं।

122. उत्तर (4)

ड्यूटिरोमाइसिटीज के सदस्य खनिज चक्रण में सहायक होता है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है।

123. उत्तर (1)

एगेरिकस में पटीय कवकजाल होता है तथा अगतिशील मीयोस्पोर होता है।

124. उत्तर (2)

जगत प्लांटी के सदस्य यूकैरियोट्स होते हैं तथा इनमें सेलुलोज युक्त कोशिका भित्ति होती है। कुछ सदस्य आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं।

125. Answer (3)

M.W. Beijerinck called the extract of infected tobacco plant as *Contagium vivum fluidum*.

126. Answer (4)

Bacterial viruses usually have dsDNA inside polyhedral head.

127. Answer (3)

Viroids do not have DNA rather they have RNA of low molecular weight.

128. Answer (1)

Lichens are composite entities that do not grow in air polluted areas.

129. Answer (1)

Bovine spongiform encephalopathy (mad cow disease) is caused by prions. Potato spinde tuber disease is caused by viroids.

130. Answer (1)

Prions are infectious agents causing certain neurological diseases in cattles as well as humans.

131. Answer (3)

W.M. Stanley crystallised TMV for the first time.

132. Answer (4)

Creutzfeldt-Jacob disease is caused by prions.

133. Answer (4)

Trypanosoma causes sleeping sickness.

134. Answer (2)

Bacteria mainly reproduce by binary fission under favourable condition.

135. Answer (3)

Due to presence of cell wall, Linnaeus grouped bacteria and fungi with plants.

125. उत्तर (3)

एम. डब्लू बीजेरिंक ने *कॉन्टैजियम वाइवम फ्लुइडम* को संक्रमित तम्बाकू पादप का रस कहा।

126. उत्तर (4)

जीवाण्विक विषाणु के पॉलीहेंड्रल शीर्ष में सामान्यतः dsDNA होता है।

127. उत्तर (3)

विरोइड्स में DNA के बजाए इसमें कम आण्विक भार वाला RNA होता है।

128. उत्तर (1)

लाइकेन मिश्रित तत्व है जो वायु प्रदूषित क्षेत्रों में वृद्धि नहीं करता है।

129. उत्तर (1)

बोवाइन स्पांजीफॉर्म इनसिफैलोपैथी (मैड काउ रोग) प्रिऑन द्वारा उत्पन्न होता है। आलू तर्कु कंद रोग विरोइड्स के द्वारा उत्पन्न होता है।

130. उत्तर (1)

प्रिऑन एक संक्रमणकारी कारक हैं जिसके कारण मवेशी व मानवों में कुछ तंत्रकीय रोग उत्पन्न होता है।

131. उत्तर (3)

डब्लू.एम. स्टेनले में सर्वप्रथम TMV को क्रिस्टलीकृत किया।

132. उत्तर (4)

Cr-जैकॉब रोग प्रिऑन द्वारा उत्पन्न होता है।

133. v (4)

ट्राइपैनोसोमा के कारण निद्रालु रोग उत्पन्न होता है।

134. उत्तर (2)

जीवाणु मुख्यतः अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत द्वि–विभाजन द्वारा जनन करते हैं।

135. उत्तर (3)

कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण लिनियस ने जीवाणु व फंजाई (कवक) को पादपों के साथ समूहीकृत किया।

ZOOLOGY

136. Answer (1)

Animal	**Phylum**
Echinus	Echinodermata
Balanoglossus	Hemichordata
Pila	Mollusca
Ascidia	Chordata

136. उत्तर (1)

जंतु	**संघ**
एकाइनस	एकाइनोडर्मेटा
बैलेनोग्लोसस	हेमीकार्डेटा
पाइला	मोलस्का
एसिडिया	कार्डेटा

137. Answer (1)

Lancelet, Hagfish, Vulture, Dog and Cat, all belongs to phylum Chordata.

138. Answer (1)

True coelom and metamerism is exhibited by annelids, arthropods and chordates.

139. Answer (3)

In all ctenophores, reproduction takes place only by sexual means.

140. Answer (4)

Mostly chordates possess heart on ventral side of their body and mostly bony fishes undergo external fertilisation.

141. Answer (3)

Urochordates possess notochord only in tail of larva.

142. Answer (4)

Cranium and vertebral column are bony in birds and reptiles.

143. Answer (3)

Pterophyllum, Petromyzon, Pristis and *Hyla* are genus names of animals belonging to division Gnathostomata and phylum Chordata.

144. Answer (4)

Birds and mammals are homeotherms. External ear openings are absent in reptiles. In all mammals notochord completely replaced by bony vertebral column in their adults.

145. Answer (1)

All members of Chondrichthyes (e.g. *Scoliodon*) exhibit internal fertilisation and most of them are viviparous.

146 Answer (4)

Labeo belongs to subphylum Vertebrata, *Salamandra* belongs to super class Tetrapoda and *Testudo* belongs to division Gnathostomata.

147. Answer (3)

Members of phylum Mollusca possess mantle cavity between mantle and hump, mantle cavity possess feather like gills which help in respiration.

148. Answer (3)

A small group of worm-like marine animals belongs to phylum Hemichordata. The members of Echinodermata possess radial symmetry in their adult and bilateral symmetry in their larvae.

137. उत्तर (1)

लैंसलेट, हैगाफिश, गिद्ध, कुत्ता और बिल्ली सभी संघ कार्डेटा से संबंधित है।

138. उत्तर (1)

वास्तविक प्रगुहा और मेटामेरिज्म ऐनेलिड्स, आर्थोपोड्स और कार्डेट्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

139. उत्तर (3)

सभी टीनोफोर में जनन केवल लैंगिक माध्यम से होता है।

140. उत्तर (4)

अधिकांश कार्डेट्स में हृदय शरीर की अधर सतह पर स्थित होता है तथा अधिकांश अस्थिल मछलियों में बाह्य निषेचन होता है।

141. उत्तर (3)

यूरोकार्डेट्स में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूँछ में होती है।

142. उत्तर (4)

पक्षियों और सरीसृपों में कपाल और कशेरूक दंड अस्थिल होती है।

143. उत्तर (3)

टैरोफाइलम, पेट्रोमाइज़ॉन, प्रीस्टिस और *हाइला* जंतुओं के वंश नाम है जो प्रभाग नैथोस्टोमेटा और संघ कार्डेटा से संबंधित है।

144. उत्तर (4)

पक्षी और स्तनधारी समतापी होते हैं। बाह्य कर्ण छिद्र सरीसृपों में अनुपस्थित होते हैं। सभी स्तनधारियों के वयस्कों में पृष्ठरज्जु पूर्ण रूप से अस्थिल कशेरूक दंड से प्रतिस्थापित हो जाती है।

145. उत्तर (1)

कांड्रीक्थीज के सभी सदस्य (जैसे *स्कॉलियोडोन*) आंतरिक निषेचन दर्शाते हैं तथा इनमें से अधिकांश जरायुज होते हैं।

146 उत्तर (4)

लेबिओं उपसंघ वर्टीब्रेटा से संबंधित है, सैलामेंडर अधिवर्ग टेट्रापोडा से संबंधित है तथा टेस्ट्यूडो प्रभाग नैथोस्टोमेटा से संबंधित है।

147. उत्तर (3)

मोलस्का संघ के सदस्यों में प्रावार और ककुद के बीच एक प्रावार गुहा होती है जिसमें पंख जैस क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन में सहायता करते हैं।

148. उत्तर (3)

कृमि जैसे समुद्री जंतुओं का एक छोटा समूह संघ हेमीकार्डेटा से संबंधित है। एकाइनोडर्मेटा के सदस्यों के वयस्कों में अरीय सममिति तथा लार्वा में द्विपार्श्व सममिति होती है।

149. Answer (4)

Metamerism is exhibited by annelids, arthropods and chordates.

150. Answer (1)

Digestive system of echinoderms is complete with mouth on the ventral side and anus on the dorsal side.

151. Answer (1)

All vertebrates are divided into two division Agnatha and Gnathostomata. Gnathostomata includes two super classes, namely Pisces and Tetrapoda.

152. Answer (1)

Members of phylum Hemichordata, class Osteichthyes and class Amphibia show external fertilisation.

153. Answer (3)

Annelids like *Nereis* posses parapodia, which helps in swimming. The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton.

154. Answer (3)

Meandrina (Brain coral) belongs to phylum Coelenterata.

155. Answer (3)

Hooks and suckers are present in the parasitic forms of Platyhelminthes.

156. Answer (1)

Bioluminescence is well-marked in ctenophores.

157. Answer (1)

In arthropods, the excretion takes place through Malpighian tubules.

158. Answer (4)

Annelids and chordates possess closed circulatory system.

159. Answer (4)

True fishes and reptiles possess scales on their body.

160. Answer (2)

Cyclostomes migrates from sea water to fresh water for spawning.

161. Answer (2)

Non-chordates possess heart in dorsal side of their body.

162. Answer (4)

Molluscs contains a file-like rasping organ, radula, for feeding.

149. उत्तर (4)

मेटामेरिज्म ऐनेलिड्स, आर्थोपोड्स और कार्डेट्स द्वारा दर्शाया जाता है।

150. उत्तर (1)

एकाइनोडर्मस का पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा मुख अधर तल पर तथा गुदा पृष्ठ तल पर होता है।

151. उत्तर (1)

सभी वर्टीब्रेट्स दो प्रभागों एग्नैथा और नैथोस्टोमेटा में बँटे होते हैं। नैथोस्टोमेटा में दो अधिवर्ग पिसीज और टेट्रापोडा सम्मिलित होते हैं।

152. उत्तर (1)

हेमीकार्डेटा संघ के सदस्य, वर्ग ओस्टिक्थीज और वर्ग एम्फिबिया बाह्य निषेचन दर्शाते हैं।

153. उत्तर (3)

नेरीस जैसे ऐनेलिड्स में पार्श्वपाद होते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। आर्थ्रोपोड्स का शरीर काइटिनी बहिःकंकाल से ढका रहता है।

154. उत्तर (3)

मेन्डरीना (ब्रेन कोरल) सिलेन्ट्रेटा संघ से संबंधित है।

155. उत्तर (3)

अंकुश और चूषक प्लैटीहैल्मिंथीज के परजीवी रूपों में उपस्थित होते हैं।

156. उत्तर (1)

जैवसंदीप्ति टीनोफोर की मुख्य विशेषता है।

157. उत्तर (1)

आर्थ्रोपोड्स में उत्सर्जन मैलपीगी नलिकाओं के माध्यम से होता है।

158. उत्तर (4)

ऐनेलिड्स और कार्डेट्स में बंद परिसंचरण तंत्र होता है।

159. उत्तर (4)

वास्तविक मछलियाँ और सरीसृपों के शरीर पर शल्क होते हैं।

160. उत्तर (2)

साइक्लोस्टोम्स जनन के लिए समुद्री जल से अलवणीय जल में प्रवास करते हैं।

161. उत्तर (2)

नॉन–कार्डेट्स में हृदय इनके शरीर की पृष्ठ सतह पर होता है।

162. उत्तर (4)

मोलस्क में भोजन के लिए रेती के समान रेतन अंग रेडुला हेाता है।

163. Answer (4)

Metamerism, enterocoelom and closed circulatory system are characteristics of chordates.

164. Answer (1)

Branchiostoma (Lancelet) belongs to phylum Chordata and subphylum Cephalochordata have protonephridia with solenocytes.

165. Answer (1)

Members of super class Pisces possess paired fins for locomotion whereas members of Tetrapoda possess paired limbs.

166. Answer (3)

Jaws are modified into beaks in birds.

167. Answer (2)

Some of the vertebrates do not possess jaws in their mouth and are included in division Agnatha and class Cyclostomata.

168. Answer (4)

In ctenophores, the body bears eight external rows of ciliated comb plates, which helps in locomotion.

169. Answer (4)

Members of phylum Aschelminthes are dioecious and often females are longer than males.

170. Answer (4)

Alimentary canal of amphibians opens to exterior through cloaca.

171. Answer (3)

All vertebrates possess kidney for excretion and osmoregulation.

172. Answer (3)

The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system.

173. Answer (1)

Radial symmetry is exhibited by cnidarians, ctenophores and adult echinoderms.

174. Answer (2)

Adults of arthropods exhibit bilateral symmetry whereas adults of echinoderms exhibit radial symmetry.

175. Answer (4)

The members of phylum Porifera are generally marine and mostly asymmetrical.

176. Answer (3)

Hemidactylus belongs to class Reptilia and it is non-poisonous lizard.

163. उत्तर (4)

मेटामेरिज्म, आंत्रगुहा और बंद परिसंचरण तंत्र कॉर्डेट्स के अभिलक्षण है।

164. उत्तर (1)

ब्रैंकिओस्टोमा (लैंसलेट) संघ कार्डेटा से संबंधित है तथा उपसंघ सैफेलोकार्डेटा में सोलेनोसाइट्स युक्त आदिवृक्क होते हैं।

165. उत्तर (1)

अधिवर्ग पिसीज के सदस्यों में गमन के लिए युग्मित पंख होते हैं जबकि टेट्रापोडा के सदस्यों में युग्मित पाद होते हैं।

166. उत्तर (3)

पक्षियों में जबड़े चोंच में रूपातंरित हो जाते हैं।

167. उत्तर (2)

कुछ कशेरूकियों के मुख में जबड़े नहीं होते हैं तथा ये प्रभाग एग्नैथा और वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में सम्मिलित होते हैं।

168. उत्तर (4)

टीनोफोर में शरीर पर आठ बाह्य पक्ष्माभी कंकत पट्टिकाओं की पंक्तियाँ होती है जो चलन में सहायता करती है।

169. उत्तर (4)

संघ ऐस्केलमिंथीज के सदस्य एकलिंगाश्रयी होते हैं तथा प्राय मादा नर से लम्बी होती है।

170. उत्तर (4)

उभयचरों की आहार–नाल अवस्कर के माध्यम से बाहर खुलती है।

171. उत्तर (3)

सभी कशेरूकियों में उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए वृक्क होते हैं।

172. उत्तर (3)

एकाइनोडर्मस का सबसे विशिष्ट लक्षण जल संवहन तंत्र की उपस्थिति है।

173. उत्तर (1)

अरीय सममिति नाइडेरियन्स, टीनोफोर्स और व्यस्क एकाइनोडर्मस द्वारा प्रदर्शित की जाती है।

174. उत्तर (2)

आर्थ्रोपोड्स के वयस्क द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं जबकि एकाइनोडर्मस के वयस्क अरीय सममिति दर्शाते हैं।

175. उत्तर (4)

पोरीफेरा संघ के सदस्य सामान्यतः समुद्री और अधिकांशतः असममितीय होते हैं।

176. उत्तर (3)

हेमीडेक्टायलस सरीसृप वर्ग से संबंधित है तथा यह विषहीन छिपकली है।

177. Answer (4)

In sponges, the digestion occurs inside the choanocytes. So, it is exclusively intracellular.

178. Answer (1)

The molluscs have a soft body surrounded by an external calcareous shell.

179. Answer (1)

Heart is usually three chambered in reptiles and amphibians.

180. Answer (1)

Chordates possess dorsal, hollow and single central nervous system.

177. उत्तर (4)

स्पंजों में पाचन कोएनोसाइट्स के भीतर होता है। अतः यह पूर्णतः अंतः कोशिकीय है।

178. उत्तर (1)

मोलस्क में एक कोमल शरीर होता है जो एक बाह्य कैल्शियम युक्त कवच से ढका होता है।

179. उत्तर (1)

सरीसृपों और उभयचरों में हृदय सामान्यतः तीन कक्षीय होता है।

180. उत्तर (1)

कार्डेट्स में पृष्ठीय, खोखला और एकल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है।

❑ ❑ ❑

Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations (Divisions of Aakash Educational Services Limited)

ALL RIGHTS RESERVED

All rights including copyright and translation rights etc. reserved and vests exclusively with AESL. No part of this publication may be reproduced, distributed, redistributed, copied or transmitted in any form or by any means-graphical, electronic or mechanical methods including photocopying, recording, taping or stored on information retrieval systems of any nature or reproduced on any disc, tape, media, information storage device, without the prior written permission of AESL. Breach of this condition is liable for legal action (civil as well as criminal) under the applicable Laws.

Edition: 2020-21

© Aakash Educational Services Limited [AESL]